

Chương 4:

POLYMER



Polymer

Bài 6



HOCMAI

I Chất dẻo

Monome	Tên polymer
$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	Polyethylene(PE)
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$	Polypropylene(PP)
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_5$	Polystyrene(PS)
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Cl}$	Poly(vinyl chloride) (PVC)
$\text{CH}_2=\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}-\text{COO}-\text{CH}_3$	Poly (methyl methacrylate)
Phenol, formaldehyde	Poly(phenol formaldehyde) (PPF)

Mở rộng : Tất cả đều trùng hợp trừ PPF.

II Composite

Tổng quát

Gồm vật liệu nền (chủ yếu polymer) và vật liệu cốt (tăng tính chất cơ lý).

Ứng dụng

- Composite sợi carbon : làm bộ phận hàng không, ô tô, thiết bị,...
- Composite sợi thủy tinh : làm bộ phận hàng không, đóng tàu,...
- Composite bột gỗ, đá : làm nội thất



III Tơ

Tơ tự nhiên Bông, len, tơ tằm,...

Tơ tổng hợp và bán tổng hợp

Thành phần	Loại tơ
$-(\text{NH}-[\text{CH}_2]_6-\text{NH}-\text{CO}-[\text{CH}_2]_4-\text{CO})_n$	Tơ nylon-6,6
$-(\text{NH}-[\text{CH}_2]_5-\text{CO})_n$	Tơ capron
$\begin{array}{c}-(\text{CH}_2-\text{CH})- \\ \\ \text{CN}\end{array}$	Tơ nitron (olon)
Cellulose	Tơ visco
$\left\{ \begin{array}{l} [\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})(\text{OCOCH}_3)_2] \\ [\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OCOCH}_3)_2] \end{array} \right.$	Tơ cellulose acetate

Mở rộng : Tất cả đều trùng ngưng trừ tơ nitron, capron.

IV Keo dán

- Nhựa vâ sãm : dung dịch dạng keo của cao su.
- Keo dán epoxy : gồm 2 phần :
 - + Chất đóng rắn, thường là amine.
 - + Hợp chất chứa 2 nhóm epoxy ở 2 đầu.



IV Cao su

Cao su tự nhiên thành phần chính là polyisoprene.

Cao su tổng hợp

Monome	Cao su
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ $\text{CH}_2=\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}-\text{CH}=\text{CH}_2$	Cao su buna Cao su isoprene
$\left\{ \begin{array}{l} \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2 \\ \text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_5 \end{array} \right.$	Cao su buna-S
$\left\{ \begin{array}{l} \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2 \\ \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN} \end{array} \right.$	Cao su buna-N
$\text{CH}_2=\underset{\text{Cl}}{\text{C}}-\text{CH}=\text{CH}_2$	Cao su cloroprene

Mở rộng : Tất cả đều trùng hợp hoặc đồng trùng hợp.